

**UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE INFORMÁTICA**

Disciplina: ESTRUTURA DE DADOS E COMPLEXIDADE DE ALGORITMOS

Entrega da atividade : 02/05/2026

Problema da Mochila Inteira

Dado um conjunto de objetos O , o problema da Mochila consiste em escolher um subconjunto $S \subseteq O$ cuja a soma dos pesos destes objetos não ultrapasse a capacidade da mochila ($\sum_{i \in S} p_i \leq M$) e o valor obtido na venda destes produtos seja máximo ($\max \sum_{i \in S} v_i$)

Atividade

Implemente uma solução de Programação Dinâmica para o problema da mochila inteira.

Arquivo de entrada:

```
n M
p1 v1
p2 v2
..
pn vn
```

onde:

n: $|O|$

M : capacidade da mochila

p_i : vetor de pesos dos objetos

v_i : vetor de valores dos objetos

Arquivo exemplo

```
4 30
13 23
23 29
17 27
19 25
```